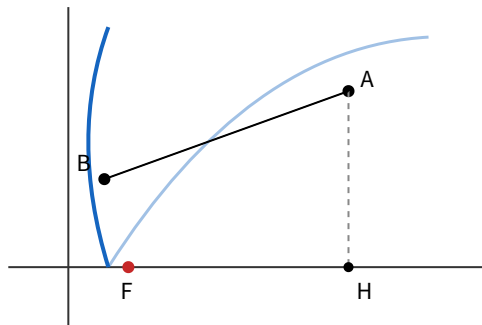


수학 기하 · 이차곡선 · 킬러 · 문제편

수학 · 기하 · 이차곡선 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

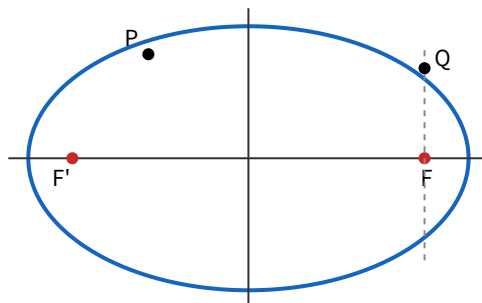
[킬러] 1 좌표평면에서 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 위의 점 P 가 제1사분면에 있다. $\overline{PF'} = 2\overline{PF}$ 이고, 삼각형 $PF'F$ 의 내접원의 반지름이 r , 넓이가 S 이다. $\angle F'PF = \frac{\pi}{3}$ 일 때, $\frac{S}{r^2}$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 2 그림과 같이 초점이 F 인 포물선 $y^2 = 4x$ 위의 두 점 A, B 가 있다. 직선 AB 가 초점 F 를 지나고, $\overline{AF} = 3\overline{BF}$ 이다. 점 A 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, 삼각형 AFH 의 넓이를 구하시오. (단, A 는 제1사분면 위의 점이다.)



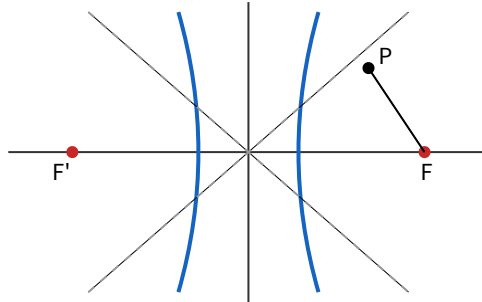
[킬러] 3 주축의 길이가 8인 쌍곡선 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$)의 두 초점을 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)이라 하자. 이 쌍곡선 위의 제1사분면 위의 점 P 에 대하여 $\overline{PF'} - \overline{PF} = 8$ 이고, 삼각형 $PF'F$ 가 $\angle PFF' = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형이다. 이때 삼각형 $PF'F$ 의 넓이가 $\frac{45}{4}$ 일 때, b^2 의 값을 구하시오.

[킬러] 4 그림과 같이 두 초점이 F, F' 인 타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 위를 움직이는 점 P 가 있다. 점 F 를 지나고 x 축에 수직인 직선이 타원과 만나는 제1사분면 위의 점을 Q 라 하자. 점 P 가 호를 따라 움직일 때, $\overline{PF'} + \overline{PQ}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때 $M + m$ 의 값을 구하시오. (단, F 의 x 좌표는 양수이다.)



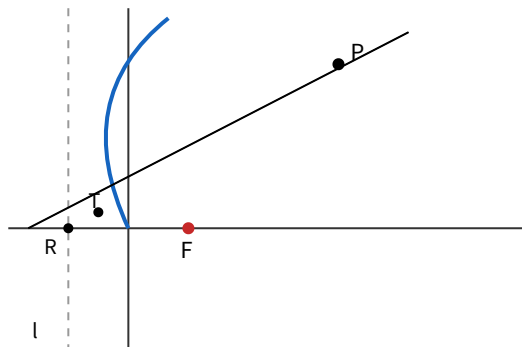
[킬러] 5 좌표평면에서 포물선 $y^2 = 8x$ 의 초점을 F , 준선을 l 이라 하자. 포물선 위의 두 점 A, B 에 대하여 직선 AB 가 F 를 지나고, 두 점 A, B 에서 준선 l 에 내린 수선의 발을 각각 A', B' 이라 하자. $\overline{A'B'} = 8\sqrt{3}$ 이고 $\overline{AF} > \overline{BF}$ 일 때, 삼각형 $A'FB'$ 의 넓이를 구하시오.

[킬러] 6 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)의 두 초점 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ 중 F 를 지나고 한 점근선에 평행한 직선이 쌍곡선과 한 점 P 에서 만난다. $\overline{PF} = 4, \overline{PF'} = 10$ 이고 두 점근선이 이루는 예각의 이등분선이 x 축과 일치할 때, c^2 의 값을 구하시오.



[킬러] 7 두 초점이 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ 인 타원 $C_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)와 같은 초점을 공유하는 쌍곡선 C_2 가 있다. 두 곡선의 제1사분면 위의 교점을 P 라 하면 $\angle F'PF = \frac{\pi}{2}$ 이다. 타원의 이심률이 e_1 , 쌍곡선의 이심률이 e_2 일 때 $\frac{1}{e_1} + \frac{1}{e_2} = 2$ 가 성립함을 이용하여, $\overline{PF} = 6, \overline{PF'} = 8$ 일 때 $e_1 \cdot e_2$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 8 그림과 같이 포물선 $y^2 = 4x$ 위의 점 P 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 T , 준선과 만나는 점을 R 이라 하자. 초점을 F 라 할 때 $\overline{PF} = 5$ 이다. 삼각형 PTF 의 넓이를 S_1 , 삼각형 FTR 의 넓이를 S_2 라 할 때 $S_1 + S_2$ 의 값을 구하시오. (단, P 는 제1사분면 위의 점이다.)



→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.